

三角函数的图像及其变换（一轮复习教案）

适用：高中三角函数章节第一轮复习

说明：本教案按"知识梳理 + 题型例题"编排，例题均附详细解答，适合课堂讲解或学生自学。

一、教学目标

- 熟练掌握正弦、余弦、正切函数的图像与性质（定义域、值域、周期、奇偶性、单调性、对称性）。
- 掌握 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + b$ 的图像特征，会用**五点法**作图。
- 理解并熟练运用**平移**、**伸缩**等图像变换，尤其掌握"先平移后伸缩"与"先伸缩后平移"的区别。
- 能根据图像或条件求三角函数的解析式（确定 A 、 ω 、 φ 、 b ）。
- 能综合运用图像与性质解决单调区间、值域、对称轴、对称中心等问题。

二、教学重难点

- 重点**：五点法作图； $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的图像变换；由图像求解析式；单调性与对称性的求解。
- 难点**：两种变换顺序中平移量的确定；换元法求值域；由图像信息求 ω 、 φ 。

三、知识梳理

考点1 正弦、余弦、正切函数的图像与性质

性质	$y = \sin x$	$y = \cos x$	$y = \tan x$
图像	过原点的波浪线	关于 y 轴对称的波浪线	被竖渐近线分隔的上升曲线
定义域	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
值域	$[-1, 1]$	$[-1, 1]$	$\mathbb{R}$

性质

最小正周期	2π	2π	π
奇偶性	奇函数	偶函数	奇函数
单调递增区间	$[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi]$	$[-\pi + 2k\pi, 2k\pi]$	$(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$
单调递减区间	$[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi]$	$[2k\pi, \pi + 2k\pi]$	无（各区间内递增）
对称轴	$x = \frac{\pi}{2} + k\pi$	$x = k\pi$	无
对称中心	$(k\pi, 0)$	$(\frac{\pi}{2} + k\pi, 0)$	$(\frac{k\pi}{2}, 0)$
最值	最大 1, 最小 -1	最大 1, 最小 -1	无

记忆提示：正弦函数看"原点"（奇函数、对称中心在 $k\pi$ ），余弦函数看" y 轴"（偶函数、对称轴在 $k\pi$ ）；正切函数**没有对称轴、没有最值**，周期是 π 。

考点 2 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + b$ 的图像与性质

设 $A > 0, \omega > 0$ ：

- **振幅：** A （图像纵向伸缩的程度）。
- **值域：** $[-A + b, A + b]$ ，最大值为 $A + b$ ，最小值为 $-A + b$ 。
- **周期：** $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 。
- **频率：** $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$ 。
- **初相：** φ 。

求性质时，把 $\omega x + \varphi$ 看作一个整体 t ，套用 $y = \sin t$ 的相应结论：

- **对称轴：** 由 $\omega x + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi$ 解出 x 。
- **对称中心：** 由 $\omega x + \varphi = k\pi$ 解得横坐标，纵坐标为 b ，即 $(\frac{k\pi - \varphi}{\omega}, b)$ 。
- **单调区间：** 解不等式 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq \omega x + \varphi \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 得增区间；解 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq \omega x + \varphi \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ 得减区间。

⚠ 若 $\omega < 0$ ：先用诱导公式化为 $\omega > 0$ 的形式再求，例如 $\sin(-2x + \varphi) = -\sin(2x - \varphi)$ （注意负号会影响最值与单调性）。

考点 3 五点法作图

对 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ （在一个周期内），令整体角分别取五个特殊值：

$\omega x + \varphi$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
x	$-\frac{\varphi}{\omega}$	$\frac{\frac{\pi}{2} - \varphi}{\omega}$	$\frac{\pi - \varphi}{\omega}$	$\frac{\frac{3\pi}{2} - \varphi}{\omega}$	$\frac{2\pi - \varphi}{\omega}$
y	0	A	0	$-A$	0

(若有 $+b$ ，则 y 相应加上 b 。)

五个点即"起、峰、中、谷、末"，描点连线即可得到一个周期内的图像。

考点4 图像变换

由 $y = \sin x$ 到 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + b$:

变换类型	具体操作	解析式变化
相位变换	左右平移	$y = \sin(x + \varphi)$; $\varphi > 0$ 左移 $ \varphi $, $\varphi < 0$ 右移 $ \varphi $
周期变换	横向伸缩	$y = \sin \omega x$; $\omega > 1$ 横坐标 缩短 为原来的 $\frac{1}{\omega}$; $0 < \omega < 1$ 伸长 为原来的 $\frac{1}{\omega}$
振幅变换	纵向伸缩	$y = A \sin x$; $A > 1$ 纵坐标 伸长 为原来的 A 倍; $0 < A < 1$ 缩短 为原来的 A 倍
上下平移	纵向平移	$y = \sin x + b$; $b > 0$ 上移 b , $b < 0$ 下移 $ b $

两种常见变换顺序（重点）：

途径一：先平移，后伸缩

$$y = \sin x \xrightarrow{\text{平移 } \varphi} \sin(x + \varphi) \xrightarrow{\text{横缩 } \frac{1}{\omega}} \sin(\omega x + \varphi) \xrightarrow{\text{纵伸 } A} A \sin(\omega x + \varphi)$$

途径二：先伸缩，后平移

$$y = \sin x \xrightarrow{\text{横缩 } \frac{1}{\omega}} \sin(\omega x) \xrightarrow{\text{平移 } \frac{\varphi}{\omega}} \sin\left[\omega\left(x + \frac{\varphi}{\omega}\right)\right] = \sin(\omega x + \varphi) \xrightarrow{\text{纵伸 } A} A \sin(\omega x + \varphi)$$

🔑 **关键结论**：先伸缩后平移时，平移量是 $\left|\frac{\varphi}{\omega}\right|$ 而不是 $|\varphi|$ 。因为平移的对象是 x 本身（口诀"左加右减，只对 x 而言"）。

考点5 由图像（或条件）求解析式

求 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + b$ 的四个量，顺序建议：

1. **求 A 、 b** ：由图像最高点、最低点，

$$A = \frac{y_{\max} - y_{\min}}{2}, \quad b = \frac{y_{\max} + y_{\min}}{2}$$

2. **求 ω** ：先由图像特征确定周期 T ，再由 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ 求 ω 。常用关系：

- 相邻两条对称轴间的距离 $= \frac{T}{2}$;
- 相邻两个对称中心间的距离 $= \frac{T}{2}$;
- 相邻最高点与最低点横坐标之差 $= \frac{T}{2}$;
- 最高点与相邻对称轴横坐标之差 $= \frac{T}{4}$ 。

3. 求 φ : 代入图像上一个已知点（**优先代入最高点或最低点**，计算最简洁），再结合题目给出的 φ 范围确定唯一值。

四、例题精讲

题型一 五点法作图

例 1 用五点法作出函数 $y = 2 \sin \left(2x + \frac{\pi}{3} \right)$ 在一个周期内的图像。

解 令 $t = 2x + \frac{\pi}{3}$, 取 $t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$:

$t = 2x + \frac{\pi}{3}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
x	$-\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{5\pi}{6}$
y	0	2	0	-2	0

五个关键点为：

$$\left(-\frac{\pi}{6}, 0 \right), \left(\frac{\pi}{12}, 2 \right), \left(\frac{\pi}{3}, 0 \right), \left(\frac{7\pi}{12}, -2 \right), \left(\frac{5\pi}{6}, 0 \right)$$

描点并用光滑曲线连接即可。

题型二 图像变换

例 2 说明如何由 $y = \sin x$ 的图像经过变换得到 $y = 3 \sin \left(2x - \frac{\pi}{3} \right)$ 的图像（写出两种途径）。

解

途径一（先平移后伸缩）：

1. $y = \sin x$ **向右平移** $\frac{\pi}{3}$, 得 $y = \sin \left(x - \frac{\pi}{3} \right)$;
2. 横坐标**缩短**为原来的 $\frac{1}{2}$, 得 $y = \sin \left(2x - \frac{\pi}{3} \right)$;
3. 纵坐标**伸长**为原来的 3 倍, 得 $y = 3 \sin \left(2x - \frac{\pi}{3} \right)$ 。

途径二（先伸缩后平移）：

1. $y = \sin x$ 横坐标**缩短**为原来的 $\frac{1}{2}$, 得 $y = \sin 2x$;

2. **向右**平移 $\frac{\pi}{6}$ (注意: 不是 $\frac{\pi}{3}$!) , 得

$$y = \sin \left[2 \left(x - \frac{\pi}{6} \right) \right] = \sin \left(2x - \frac{\pi}{3} \right)$$

3. 纵坐标**伸长**为原来的 3 倍, 得 $y = 3 \sin \left(2x - \frac{\pi}{3} \right)$ 。

例 3 要得到 $y = \sin \left(2x + \frac{\pi}{3} \right)$ 的图像, 只需把 $y = \sin 2x$ 的图像向平移个单位长度。

解

$$y = \sin \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) = \sin \left[2 \left(x + \frac{\pi}{6} \right) \right]$$

故把 $y = \sin 2x$ 的图像**向左**平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度。

 **方法总结:** 比较 $y = \sin \omega x$ 与 $y = \sin(\omega x + \varphi)$, 先把后者写成 $\sin[\omega(x + \frac{\varphi}{\omega})]$, 平移量即为 $\frac{\varphi}{\omega}$ (正左负右)。

题型三 由图像 (或条件) 求解析式

例 4 设 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$), 其图像相邻两条对称轴之间的距离为 $\frac{\pi}{2}$, 且图像过点 $(\frac{\pi}{3}, 2)$, 该点是图像的最高点。求 $f(x)$ 的解析式。

解

相邻两条对称轴间距离等于半个周期, 故

$$\frac{T}{2} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow T = \pi \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = 2$$

图像最高点纵坐标为 2, 故 $A = 2$, 于是 $f(x) = 2 \sin(2x + \varphi)$ 。

又 $(\frac{\pi}{3}, 2)$ 是最高点, 所以

$$2 \cdot \frac{\pi}{3} + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

由 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 取 $\varphi = -\frac{\pi}{6}$ 。

$$\boxed{f(x) = 2 \sin \left(2x - \frac{\pi}{6} \right)}$$

例 10 已知 $f(x) = \sin \left(\omega x + \frac{\pi}{3} \right)$ ($\omega > 0$), 直线 $x = \frac{\pi}{6}$ 与 $x = \frac{\pi}{3}$ 是函数图像的两条相邻对称轴, 求 ω 。

解 相邻对称轴间距离为 $\frac{T}{2}$,

$$\frac{T}{2} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} \Rightarrow T = \frac{\pi}{3}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\pi/3} = 6$$

故 $\omega = 6$ 。

题型四 求周期、值域、单调区间与对称性

例 5 求函数 $y = 2 \sin \left(3x - \frac{\pi}{4} \right)$ 的最小正周期、值域、单调递增区间、对称轴与对称中心。

解

- **周期**： $T = \frac{2\pi}{3}$ 。
- **值域**： $[-2, 2]$ 。
- **单调递增区间**：令整体角落在正弦的增区间内，

$$-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 3x - \frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$-\frac{\pi}{4} + 2k\pi \leq 3x \leq \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$$

$$-\frac{\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{3}$$

故递增区间为 $\left[-\frac{\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3}, \frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{3} \right] \quad (k \in \mathbb{Z})$ 。

- **对称轴**：由 $3x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ，得

$$x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{3}$$

- **对称中心**：由 $3x - \frac{\pi}{4} = k\pi$ ，得

$$x = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{3}$$

故对称中心为 $\left(\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{3}, 0 \right)$ 。

题型五 求值域与最值

例 6 求 $y = 2 \sin \left(2x + \frac{\pi}{3} \right)$ 在 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right]$ 上的值域。

解 设 $t = 2x + \frac{\pi}{3}$ 。由 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ ，得

$$t \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \right]$$

于是 $y = 2 \sin t, \quad t \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \right]$ 。

$\sin t$ 在 $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上递增, 在 $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{4\pi}{3}\right]$ 上递减, 故:

- 最大值在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处取得, $y_{\max} = 2 \times 1 = 2$;
- 最小值比较两 endpoint: $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $y_{\min} = 2 \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\sqrt{3}$ 。

所以值域为 $\boxed{[-\sqrt{3}, 2]}$ 。

 方法总结: 求 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 在闭区间上的值域, 务必**先换元确定整体角 $t = \omega x + \varphi$ 的范围**, 再画 $y = \sin t$ 在该区间上的草图看最高最低点, **不能只看端点**。

例 7 求函数 $y = 2 \cos^2 x + 3 \sin x - 1$ 的值域。

解 先化为同名函数:

$$y = 2 \cos^2 x + 3 \sin x - 1 = 2(1 - \sin^2 x) + 3 \sin x - 1 = -2 \sin^2 x + 3 \sin x + 1$$

令 $t = \sin x \in [-1, 1]$, 则

$$y = -2t^2 + 3t + 1$$

这是关于 t 的二次函数, 对称轴 $t = \frac{3}{4} \in [-1, 1]$ 。

$$y_{\max} = y\left(\frac{3}{4}\right) = -2 \cdot \frac{9}{16} + 3 \cdot \frac{3}{4} + 1 = \frac{17}{8}$$

$$y_{\min} = \min\{y(-1), y(1)\} = \min\{-4, 2\} = -4$$

故值域为 $\boxed{\left[-4, \frac{17}{8}\right]}$ 。

 方法总结: 形如 $a \sin^2 x + b \sin x + c$ (或含 $\cos$ 同理) 的式子, 统一用 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 化为**同一三角函数的二次式**, 再用换元 + 二次函数配方法 (或图像法) 求最值, **注意新元 t 的范围** $[-1, 1]$ 。

题型六 正切函数的性质

例 8 求 $y = \tan\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$ 的定义域、周期与单调区间。

解

- 定义域:** 由 $2x - \frac{\pi}{4} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, 得

$$2x \neq \frac{3\pi}{4} + k\pi \Rightarrow x \neq \frac{3\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}$$

故定义域为 $\left\{x \mid x \neq \frac{3\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$ 。

- 周期:** $T = \frac{\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2}$ 。
- 单调递增区间:** 由 $-\frac{\pi}{2} + k\pi < 2x - \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2} + k\pi$, 得

$$-\frac{\pi}{4} + k\pi < 2x < \frac{3\pi}{4} + k\pi$$

$$-\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}$$

故递增区间为 $\left(-\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, \frac{3\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}\right)$ 。

题型七 对称性与奇偶性

例 9 已知 $f(x) = 2\sin(x + \varphi)$ ($0 < \varphi < \pi$) 的图像关于 y 轴对称, 求 φ 的值。

解 图像关于 y 轴对称, 即 $f(x)$ 为偶函数。 $y = \sin x$ 是奇函数, 要使其变为偶函数, 须"平移成余弦型", 即

$$\varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

又 $0 < \varphi < \pi$, 故 $\boxed{\varphi = \frac{\pi}{2}}$ 。

(此时 $f(x) = 2\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = 2\cos x$, 确为偶函数。)

 **结论:** $f(x) = A\sin(\omega x + \varphi)$ 为**偶函数** $\Leftrightarrow \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi$; 为**奇函数** $\Leftrightarrow \varphi = k\pi$ 。

五、易错点与注意事项

- 平移方向:** $y = \sin(x + \varphi)$ 中 $\varphi > 0$ 是**左移** ("左加右减"是对 x 而言)。
- 伸缩后平移量改变:** 先伸缩后平移时, 平移量是 $\frac{\varphi}{\omega}$, 不是 φ 。
- $\omega < 0$: 求单调区间、对称性前, 先用诱导公式把 ω 化为正数。
- 换元求值域:** 先确定整体角 $t = \omega x + \varphi$ 的完整范围, 不能想当然只看区间端点。
- 对称轴 vs 对称中心:** 正弦、余弦的对称轴是 $\omega x + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi$ (轴) 与 $\omega x + \varphi = k\pi$ (中心) 之分, 别记反; 正切函数**没有对称轴**。
- 正切定义域:** $y = \tan(\omega x + \varphi)$ 的定义域要由 $\omega x + \varphi \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ 解出。
- 求 φ :** 代入最高点或最低点最方便, 且务必结合 φ 的范围取舍 k 。

六、课堂小结

- 三个基本三角函数的图像与性质是基础, 建议用一张对比表记忆。
- $y = A\sin(\omega x + \varphi) + b$ 的一切性质, 都可以通过"**换元** $t = \omega x + \varphi$ "回归到 $y = \sin t$ 来研究。
- 图像变换抓住三个字——**平、伸、缩**, 并分清是对 x 还是对 y 操作; 两种顺序中平移量不同是常考点。

4. 由图像求解析式按 " $A, b \rightarrow \omega \rightarrow \varphi$ " 的顺序走, 代入最值点求 φ 最省事。

七、巩固练习 (附答案)

练 1 用五点法写出 $y = 3 \sin \left(2x - \frac{\pi}{4} \right)$ 一个周期内五个关键点的坐标。

答案: $\left(\frac{\pi}{8}, 0 \right), \left(\frac{3\pi}{8}, 3 \right), \left(\frac{5\pi}{8}, 0 \right), \left(\frac{7\pi}{8}, -3 \right), \left(\frac{9\pi}{8}, 0 \right)$ 。

练 2 说明 $y = \cos x$ 如何经"先平移后伸缩"得到 $y = 2 \cos \left(3x + \frac{\pi}{4} \right)$ 。

答案: 先向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 得 $y = \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right)$; 横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{3}$ 得 $y = \cos \left(3x + \frac{\pi}{4} \right)$; 纵坐标伸长为原来的 2 倍即可。

练 3 求 $y = 2 \sin \left(4x + \frac{\pi}{6} \right)$ 的单调递增区间和对称轴方程。

答案:

递增区间 $\left[-\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}, \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2} \right];$

对称轴 $x = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{4}$ 。

练 4 已知 $f(x) = 2 \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$) , 相邻两条对称轴间距离为 π , 且图像过点 $(0, 1)$, 求解析式。

答案: $T = 2\pi, \omega = 1$; 由 $2 \sin \varphi = 1$ 及 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ 得 $\varphi = \frac{\pi}{6}$, 故 $f(x) = 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{6} \right)$ 。
